

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se esco in bici riesco ad arrivare prima. Ma se la ruota della bici si buca non arrivo prima. Quindi, o non esco in bici, oppure la ruota non si buca.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . O fuggo o mi nascondo, oppure faccio finta di niente.

a_2 . Sono e non sono.

b_1 . Non si può certo dire che piova.

b_2 . Piove.

c_1 . Se il computer è rotto, allora non funziona; inoltre il computer non funziona.

c_2 . Il computer è rotto.

3 (9 pt)

a. $\sim p \vee q \vdash \sim(p \wedge \sim q)$

b. $\sim(\sim p \wedge \sim q) \vdash p \vee q$

c. $(p \supset r) \wedge (q \supset r) \vdash (p \vee q) \supset r$

4 (15 pt)

Teoria (1). Fornire un esempio di fallacia (diverso da quelli forniti nel manuale).

Teoria (2). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\vdash \alpha$?» Si spieghi perchè oppure si mostri un controesempio.

Teoria (3). Fornire un esempio di petizione di principio.

Teoria (4). Spiegare perché vale quanto seguente: se $\alpha \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \alpha$.

Teoria (5). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 857213